

Un forward analítico *diferenciable* para el CRB de la cámara de esquina activa

De la **función del simulador** a derivadas cerradas (Camino A)

Obstacle Detection Study

August 26, 2026

Abstract

Estas son **notas del “por qué”** de cómo volvimos *diferenciable* el forward que ya usa el simulador, para poder calcular el Cramér–Rao (CRB) con **derivadas parciales cerradas** sin tocar el simulador rasterizado (`pyerti.py`, `simulation_polar_clean.ipynb`, `crb_polar_functions.py`). El punto de partida **no** es el modelo del *writeup*, sino la *propia función del simulador*: el bucle de triángulos de la celda 8 de `simulation_polar_clean.ipynb` (líneas ~208–318), un modelo de **dos rebotes** (láser→faceta→píxel de piso) cuya intensidad por píxel usa **cuatro cosenos** de *foreshortening*, la constante $4\pi^2$ y las dos distancias d_1, d_2 . Identificamos sus **tres** fuentes de no diferenciabilidad — el binning temporal `ceil` (masa de Dirac en un bin), el ocultamiento por umbral `xint > 0` (Heaviside) y los *clamps* `max(0, ·)` en los cosenos — y las reemplazamos, una por una y justificando *por qué* cada elección, por análogos suaves de clase C^∞ : la masa de Dirac por la integral analítica de un pulso gaussiano (diferencia de `erf`), el umbral por una sigmoide de penumbra, y los *clamps* por *softplus*. Presentamos por separado, y ambas **paso a paso**, una sección de **construcción** y otra de **justificación matemática**. Las derivadas se obtienen **simbólicamente** con `sympy` (análogo al Mathematica del *writeup*) y se validan contra diferencias finitas del mismo forward suave, con error máximo relativo $\sim 5 \times 10^{-10}$. Código: `crb_analytic_forward.py`; validación: `validate_analytic_forward.py`.

Contents

1	El punto de partida: la función que usa el simulador	2
2	Construcción de una versión diferenciable (paso a paso)	3
2.1	(i) Binning temporal: de <code>ceil</code> a una diferencia de <code>erf</code>	3
2.2	(ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra	4
2.3	(iii) <i>Clamps</i> : de <code>max(0, ·)</code> a <i>softplus</i>	4
2.4	(iv) Ensamblado de $g(\psi) = AS + b$	5
3	La derivada analítica (paso a paso)	6
4	Justificación matemática (paso a paso)	7
5	Fisher de Poisson y CRB	12
6	Validación: analítico contra diferencias finitas	12
7	Resultados y comparación (analítico vs FD)	13
7.1	Superposición analítico vs FD	13
7.2	Tabla numérica resumida	14
7.3	¿Cuál elipse es “mejor”?	14

1 El punto de partida: la función que usa el simulador

El cálculo actual del CRB (documentado en `sustento_teorico_crb.tex`) diferencia por **diferencias finitas** el forward del simulador de transporte de luz. Ese forward está en el bucle de triángulos de la celda 8 de `simulation_polar_clean.ipynb` (líneas ~208–318). Aquí lo transcribimos *fielmente*, porque es **nuestro punto de partida**: la función que queremos volver diferenciable, tal cual está.

Geometría (dos rebotes). Para una pose $\psi = (\rho, \varphi, h)$, cada triángulo del *mesh* aporta una faceta con centroide (*scene point*)

$$\mathbf{p}_s = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h), \quad \hat{\mathbf{n}}_s = (-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0), \quad (1)$$

y el SPAD observa *directamente* un punto de piso $\mathbf{p}_f$ (`cam_pos`). Éste es un modelo de **dos rebotes** láser→faceta→píxel de piso (**no tres**): el láser está en $\mathbf{p}_l = (0, 0, 0)$ con normal $\hat{\mathbf{n}}_l = (0, 0, 1)$, y el piso tiene normal $\hat{\mathbf{n}}_f = (0, 0, 1)$. Se definen las dos distancias del camino

$$\mathbf{lps} = \mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s, \quad d_1 = \|\mathbf{lps}\|; \quad \mathbf{fovsp} = \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s, \quad d_2 = \|\mathbf{fovsp}\|. \quad (2)$$

Intensidad por píxel (cuatro cosenos, $4\pi^2$). El simulador acumula la intensidad (celda 8, líneas ~283–308)

$$\text{intensity} = I_{\text{laser}} A \frac{\text{dot1} \cdot \text{dot2} \cdot \text{dot3} \cdot \text{dot4}}{4\pi^2 d_1^2 d_2^2}, \quad (3)$$

con A el área del triángulo y los **cuatro cosenos** de *foreshortening*, cada uno con *clamp* duro $[\cdot]_+ = \max(0, \cdot)$:

$$\begin{aligned} \text{dot1} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_s \cdot \frac{\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s}{d_1} \right]_+, & \text{dot2} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_s \cdot \frac{\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s}{d_2} \right]_+, \\ \text{dot3} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_l \cdot \frac{\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l}{d_1} \right]_+, & \text{dot4} &= \left[\hat{\mathbf{n}}_f \cdot \frac{\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f}{d_2} \right]_+. \end{aligned} \quad (4)$$

(`dot1` y `dot3` son el *foreshortening* en la faceta y en el láser sobre el tramo láser→faceta; `dot2` y `dot4`, en la faceta y en el piso sobre el tramo faceta→piso.)

Tiempo de vuelo y depósito en bin. La intensidad se deposita **entera** en un único bin entero de llegada (líneas ~270–271):

$$j = \left\lceil \frac{d_1 + d_2}{c \Delta t} \right\rceil, \quad (5)$$

i.e. una masa de Dirac en el tiempo de vuelo $t_0 = (d_1 + d_2)/c$.

Ocultamiento (máscara dura). Solo se cuentan los píxeles *no ocluidos*. Con la recta faceta→píxel en el plano XY (líneas ~230–244),

$$m = \frac{s_y - p_{f,y}}{s_x - p_{f,x}}, \quad b_{\text{line}} = s_y - m s_x, \quad \text{xint} = -\frac{b_{\text{line}}}{m}, \quad \text{noc} = \mathbf{1}\{\text{xint} > 0\}, \quad (6)$$

con $s_x = \rho \cos \varphi$, $s_y = \rho \sin \varphi$. Algebraicamente

$$\text{xint} = s_x - s_y \frac{s_x - p_{f,x}}{s_y - p_{f,y}}, \quad (7)$$

que es exactamente el `d_edge` del código actual.

Observación 1 (Las tres operaciones que impiden $\partial g/\partial \psi$ cerrada). Todo lo demás de (3)–(7) es suave en ψ : el área A , las distancias d_1, d_2 , los productos internos *crudos* $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u}$, y la caída radial $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$. Las **tres** fuentes de no diferenciabilidad son, exactamente:

1. **Binning ceil** (5): masa de Dirac en un bin entero. $\lceil \cdot \rceil$ es constante a trozos; su derivada clásica es 0 salvo en saltos, donde no existe.
2. **Ocultamiento** $1\{\mathbf{x}_{\text{int}} > 0\}$ (6): un Heaviside muestreado; derivada = delta en la frontera iluminado/sombra.
3. **Clamps** $[\cdot]_+ = \max(0, \cdot)$ en los cuatro cosenos (4): continuos pero con codo no derivable en 0.

Además el depósito en índices enteros de píxel/bin es intrínsecamente discreto. Por eso el pipeline vigente aproxima el Jacobiano por diferencias finitas centrales y debe elegir con cuidado los pasos δ . *Volver diferenciable* (3)–(7) es todo el problema.

Observación 2 (El *writeup* solo como inspiración estructural). El modelo continuo del *writeup* de la cámara de esquina activa (Seidel *et al.*) usa **tres** rebotes, **cinco** cosenos y un denominador $8\pi^3$ (incluye la etapa cámara $\leftrightarrow$ piso $\propto 1/\|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|^2$). **No** lo tomamos como base: nuestra construcción parte de la función del simulador (3) (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$). Del *writeup* reutilizamos únicamente (i) la **estructura Poisson–Fisher** del CRB (Sec. 5) y (ii) la idea de *derivar bajo el integrando* con un sistema de álgebra simbólica. Las elecciones de suavizado (gaussiana $\rightarrow$ erf, sigmoide, softplus) se justifican por sí mismas en la Sec. 2. La posición de cámara $\mathbf{p}_c$ y la distancia $\|\mathbf{p}_c - \mathbf{p}_f\|$ **no** intervienen en el forward de dos rebotes.

2 Construcción de una versión diferenciable (paso a paso)

Construimos un forward de **faceta puntual** que evalúa directamente el integrando de (3) sobre una malla fija de píxeles de piso $\{\mathbf{p}_{f,i}\}$ y una rejilla fija de bins $\{[t_{\text{lo}}^{(j)}, t_{\text{hi}}^{(j)}]\}$, reemplazando cada operación no diferenciable por su análogo suave. Para cada una damos: *cómo estaba, por qué no es derivable, con qué se reemplaza y por qué esa opción*. El orden va de la pieza central hacia afuera.

2.1 (i) Binning temporal: de ceil a una diferencia de erf

Cómo estaba. La intensidad completa de un píxel se deposita en un *único* bin (5): una masa de Dirac en

$$t_0(\psi) = \frac{d_1(\psi) + d_2(\psi)}{c} = \frac{\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f\|}{c}. \quad (8)$$

Por qué no es derivable. $\lceil \cdot \rceil$ es constante a trozos: al mover ψ , la masa *salta* discretamente de un bin al vecino. La derivada respecto de ψ es 0 dentro de cada meseta y no existe en el salto (véase la Prop. 7).

Con qué se reemplaza. Por un **pulso gaussiano de área unitaria** centrado en t_0 ,

$$s(t) = \frac{1}{\tau\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(t - t_0(\psi))^2}{2\tau^2}\right), \quad \int_{\mathbb{R}} s = 1, \quad (9)$$

cuya integral sobre el bin $[t_{\text{lo}}, t_{\text{hi}}]$ es *cerrada* (cambio $u = (t - t_0)/(\sqrt{2}\tau)$):

$$S_j(\psi) = \int_{t_{\text{lo}}^{(j)}}^{t_{\text{hi}}^{(j)}} s(t) dt = \frac{1}{2} \left[\text{erf}\left(\frac{t_{\text{hi}}^{(j)} - t_0(\psi)}{\sqrt{2}\tau}\right) - \text{erf}\left(\frac{t_{\text{lo}}^{(j)} - t_0(\psi)}{\sqrt{2}\tau}\right) \right]. \quad (10)$$

Por qué esta opción. Tres razones: (1) el pulso físico del láser/detector tiene **ancho temporal finito**, de modo que $\tau > 0$ es más fiel que la idealización Dirac, no un truco; (2)

la gaussiana es C^∞ y su integral por bin es **cerrada** — una diferencia de erf, función entera (Lema 11) — así que S_j es C^∞ en ψ a través de $t_0(\psi)$; (3) **conserva la masa**: $\sum_j S_j \rightarrow 1$, de modo que al sumar sobre bins se recupera la “intensidad” del rasterizador, pero ahora la masa se traspasa *gradualmente* entre bins vecinos. Esta es la **pieza central**. Por defecto $\tau = \Delta t = 3.9 \times 10^{-10}$ s.

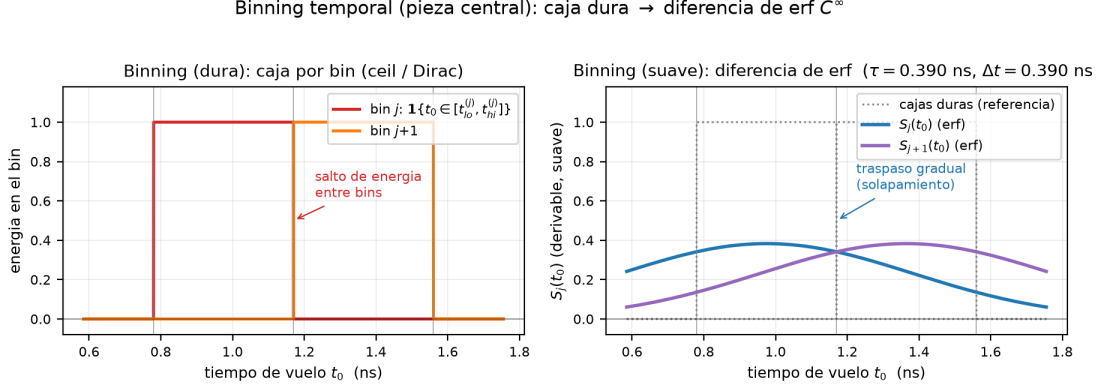


Figure 1: Binning temporal (paso (i), *pieza central*). **Izquierda:** función **no derivable** (dura): la energía se deposita entera en una *caja* por bin ($\lceil \cdot \rceil$ / Dirac), de modo que *salta* de golpe del bin j al $j+1$ al cruzar el borde. **Derecha:** su **reemplazo suave**, la diferencia de erf (10) para los mismos dos bins: las curvas S_j, S_{j+1} se solapan y la energía se *traspasa gradualmente* (cajas duras punteadas de referencia). Parámetros reales $\tau = \Delta t$ de ForwardConfig.

2.2 (ii) Ocultamiento: de umbral duro a sigmoide de penumbra

Cómo estaba. La máscara dura (6), $\text{noc} = \mathbf{1}\{x_{\text{int}} > 0\}$, con x_{int} la coordenada x donde el segmento faceta $\rightarrow$ píxel cruza $y = 0$.

Por qué no es derivable. Es un Heaviside: discontinuo en la frontera $\{x_{\text{int}} = 0\}$; derivada clásica 0 a los lados y delta en la frontera (Teorema 4).

Con qué se reemplaza. Mantenemos la *misma* función de borde en forma cerrada,

$$d_{\text{edge}}(\psi, \mathbf{p}_f) = s_x - s_y \frac{s_x - p_{f,x}}{s_y - p_{f,y}} \quad (\equiv x_{\text{int}}), \quad s_x = \rho \cos \varphi, \quad s_y = \rho \sin \varphi, \quad (11)$$

y sustituimos el Heaviside por una **sigmoide logística**

$$\text{vis}(\psi, \mathbf{p}_f) = \sigma(\kappa d_{\text{edge}}) = \frac{1}{1 + e^{-\kappa d_{\text{edge}}(\psi, \mathbf{p}_f)}} \in (0, 1). \quad (12)$$

Por qué esta opción. La sigmoide es (1) C^∞ y **acotada** en $(0, 1)$, idónea para una “visibilidad”; (2) **monótona**, de modo que no introduce oscilaciones espúrias; (3) tiende al Heaviside cuando $\kappa \rightarrow \infty$ (con convergencia uniforme fuera de una capa de ancho $\sim 1/\kappa$, Prop. 13); y (4) tiene **derivada simple** $\sigma' = \kappa \sigma(1 - \sigma)$. El parámetro κ es el ancho de *penumbra*: la transición sombra $\rightarrow$ luz ocurre en una banda de semi-anchura $\sim 1/\kappa$ (metros). Por defecto $\kappa = 60$ (penumbra ~ 1.7 cm, comparable al tamaño de píxel).

2.3 (iii) Clamps: de $\max(0, \cdot)$ a *softplus*

Cómo estaba. Cada uno de los cuatro cosenos de (4) pasa por $[c_k]_+ = \max(0, c_k)$ (una cara que no “ve” aporta 0).

Por qué no es derivable. $\max(0, \cdot)$ es continuo y Lipschitz, pero tiene un **codo** en $c_k = 0$: derivadas laterales $0 \neq 1$ (Prop. 5).

Oclusion: umbral duro $\rightarrow$ sigmoide C^∞

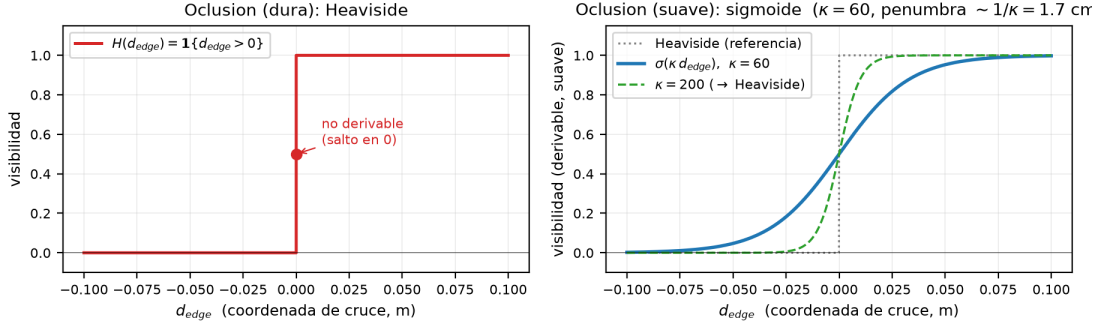


Figure 2: Ocultamiento (paso (ii)). **Izquierda:** función **no derivable** (dura): el Heaviside $\mathbf{1}\{d_{\text{edge}} > 0\}$, con salto en $d_{\text{edge}} = 0$. **Derecha:** su **reemplazo suave**, la sigmoide $\sigma(\kappa d_{\text{edge}})$ (12) con $\kappa = 60$ (penumbra $\sim 1/\kappa$); una segunda curva con $\kappa = 200$ sugiere el límite $\kappa \rightarrow \infty$ (Heaviside punteado de referencia). Parámetro real de `ForwardConfig`.

Con qué se reemplaza. Por la *softplus*

$$\text{softplus}_\beta(x) = \frac{1}{\beta} \log(1 + e^{\beta x}), \quad \text{softplus}_\beta(x) \xrightarrow{\beta \rightarrow \infty} \max(0, x), \quad (13)$$

aplicada a los cuatro cosenos *crudos* $c_1, \dots, c_4$ (los argumentos de (4) sin el $[\cdot]_+$):

$$c_1 = \frac{\hat{n}_s \cdot (\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s)}{d_1}, \quad c_2 = \frac{\hat{n}_s \cdot (\mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s)}{d_2}, \quad c_3 = \frac{\hat{n}_l \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l)}{d_1}, \quad c_4 = \frac{\hat{n}_f \cdot (\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_f)}{d_2}, \quad (14)$$

$$f_{\text{smooth}}(\psi, \mathbf{p}_f) = \prod_{k=1}^4 \text{softplus}_\beta(c_k(\psi, \mathbf{p}_f)). \quad (15)$$

Por qué esta opción. La *softplus* (1) es C^∞ ; (2) $\rightarrow \max(0, \cdot)$ con **cota uniforme** $0 \leq \text{softplus}_\beta - \max(0, \cdot) \leq (\log 2)/\beta$ para *todo* x (Prop. 14), lo que controla el sesgo del suavizado de forma explícita e independiente del punto; y (3) tiene **derivada** exactamente la sigmoide $\text{softplus}'_\beta = \sigma_\beta \in (0, 1)$, lo que encadena de forma natural con el resto. El codo se suaviza en una escala $\sim 1/\beta$; por defecto $\beta = 50$ (ancho ~ 0.02). Las distancias $\|\cdot\| = \sqrt{\langle \cdot, \cdot \rangle}$ ya son C^∞ mientras no se anulen (garantizado por $\mathbf{p}_s \neq \mathbf{p}_l, \mathbf{p}_f$).

2.4 (iv) Ensamblado de $g(\psi) = AS + b$

Reuniendo (10), (12) y (15), con la caída radial $4\pi^2$ **del simulador** (no $8\pi^3$) y **cuatro** cosenos (no cinco), la tasa esperada en la medición $q = (i, j)$ es el producto

$$y_q(\psi) = \underbrace{\frac{\alpha G \text{vis}(\psi, \mathbf{p}_{f,i}) f_{\text{smooth}}(\psi, \mathbf{p}_{f,i})}{4\pi^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|^2}}_{A_i(\psi) \text{ (amplitud espacial)}} \cdot \underbrace{S_j(\psi)}_{\text{pulso en el bin}}, \quad (16)$$

$$g_q(\psi) = y_q(\psi) + b, \quad b = 0.1. \quad (17)$$

Observación 3 (Suposición de área efectiva constante). En el simulador el área A *varía por triángulo*. En el forward de faceta *puntual* no hay malla, de modo que **doblam**os ese área en la ganancia global G (junto con la potencia del láser y la escala de conteo) como un **área efectiva constante** de la faceta. Es una suposición de modelado: fija la *magnitud* absoluta del CRB (que por eso no es comparable 1:1 con el rasterizador), pero no afecta la *forma/orientación* de las elipses ni la validez de las derivadas.

Foreshortening: $\max(0, \cdot) \rightarrow \text{softplus } C^\infty$

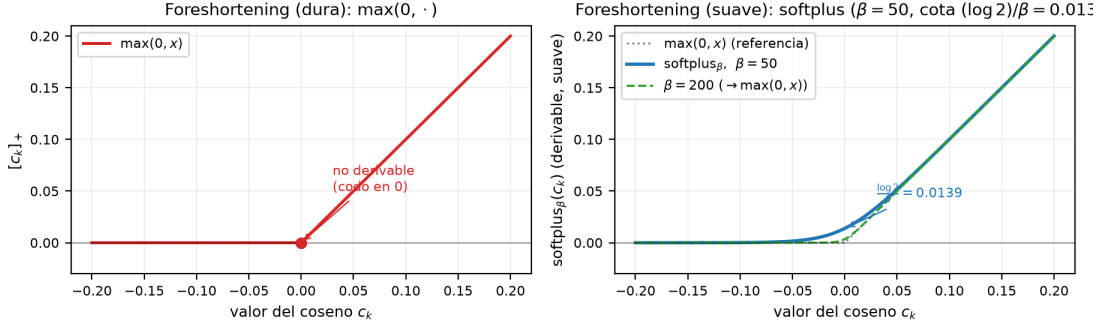


Figure 3: *Foreshortening* (paso (iii)). **Izquierda:** función **no derivable** (dura): el *clamp* $\max(0, c_k)$, con codo no derivable en $c_k = 0$. **Derecha:** su **reemplazo suave**, la $\text{softplus}_\beta(c_k)$ (13) con $\beta = 50$; se anota la cota uniforme $(\log 2)/\beta$ (Prop. 14) y una segunda curva con $\beta = 200$ sugiere el límite $\beta \rightarrow \infty$ ($\max(0, \cdot)$) punteado de referencia). Parámetro real de `ForwardConfig`.

El fondo $b > 0$ mantiene $1/g_q$ finito **sin** piso ε artificial. Cada factor de (16) es C^∞ en $\psi = (\rho, \varphi, h)$ (se prueba en la Sec. 4), luego g_q lo es. Implementado en `crb_analytic_forward.py` (clase `AnalyticForwardModel`; ver `ForwardConfig` para $\alpha, G, b, \beta, \kappa, \tau$ y la geometría fija). La posición de cámara $\mathbf{p}_c$ **no** aparece: el forward es de dos rebotes.

3 La derivada analítica (paso a paso)

Ahora que $g_q \in C^\infty$, obtenemos $\partial g_q / \partial \rho$, $\partial g_q / \partial \varphi$, $\partial g_q / \partial h$ en forma cerrada. Como $g_q = y_q + b$ y b no depende de ψ , $\partial g_q / \partial \psi_m = \partial y_q / \partial \psi_m$.

Paso 1: regla del producto. Por la estructura $y_q = A_i S_j$ de (16),

$$\frac{\partial y_q}{\partial \psi_m} = \frac{\partial A_i}{\partial \psi_m} S_j + A_i \frac{\partial S_j}{\partial \psi_m}, \quad \psi_m \in \{\rho, \varphi, h\}. \quad (18)$$

Paso 2: derivadas de los bloques. Cada bloque suave aporta una derivada elemental bien definida en todo el dominio:

$$\frac{\partial S_j}{\partial \psi_m} = -\frac{\partial t_0}{\partial \psi_m} \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}} \left[e^{-(t_{\text{hi}}^{(j)} - t_0)^2 / 2\tau^2} - e^{-(t_{\text{lo}}^{(j)} - t_0)^2 / 2\tau^2} \right], \quad (19)$$

$$\frac{d}{dx} \text{softplus}_\beta(x) = \sigma(\beta x), \quad \frac{d}{dx} \sigma(\kappa x) = \kappa \sigma(\kappa x) (1 - \sigma(\kappa x)), \quad (20)$$

donde (19) sale de derivar (10) con $\text{erf}'(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-z^2}$.

Paso 3: derivadas geométricas. $\partial t_0 / \partial \psi_m$ se obtiene de (8) derivando las dos normas: para $\mathbf{r} = \mathbf{p}_s - \mathbf{p}_\bullet$,

$$\frac{\partial \|\mathbf{r}\|}{\partial \psi_m} = \frac{\mathbf{r} \cdot \partial_{\psi_m} \mathbf{p}_s}{\|\mathbf{r}\|}, \quad \partial_\rho \mathbf{p}_s = (\cos \varphi, \sin \varphi, 0), \quad \partial_\varphi \mathbf{p}_s = (-\rho \sin \varphi, \rho \cos \varphi, 0), \quad \partial_h \mathbf{p}_s = (0, 0, 1), \quad (21)$$

y las derivadas de los cosenos (14) y de vis salen por regla de la cadena con (20) y (21). La derivada del producto de cuatro *softplus* se propaga con la regla del producto.

Paso 4: generación simbólica. En la práctica **no** escribimos esto a mano: se genera con `sympy` (`sp.diff`, análogo directo al `Mathematica` del *writeup*) y se compila a `numpy/scipy` con `lambdify` para evaluación vectorizada sobre toda la rejilla (i, j) :

```
# crb_analytic_forward.py (construccion simbolica, resumida)
rho, phi, h = sp.symbols("rho phi h", real=True)
ps = sp.Matrix([rho*sp.cos(phi), rho*sp.sin(phi), h])
ns = sp.Matrix([-sp.cos(phi), -sp.sin(phi), 0])
d1, d2 = (ps-pl).norm(), (ps-pf).norm() # dos rebotes: C-inf
softplus = lambda x: sp.log(1 + sp.exp(beta*x))/beta # (iii)
c1 = ns.dot(pl-ps)/d1; c2 = ns.dot(pf-ps)/d2 # cuatro cosenos (dot1..dot4)
c3 = nl.dot(ps-pl)/d1; c4 = nf.dot(ps-pf)/d2
f_fore = softplus(c1)*softplus(c2)*softplus(c3)*softplus(c4)
d_edge = sx - sy*(sx-px)/(sy-py) # (ii)
vis = 1/(1 + sp.exp(-kappa*d_edge))
t0 = (d1 + d2)/c # (i)
S = (sp.erf((thi-t0)/(sp.sqrt(2)*tau)) - sp.erf((tlo-t0)/(sp.sqrt(2)*tau)))/2
y = alpha*gain*vis*f_fore/(4*sp.pi**2*d1**2*d2**2) * S # 4*pi^2, NO 8*pi^3
dy_drho = sp.diff(y, rho) # derivadas CERRADAS
dy_dphi = sp.diff(y, phi)
dy_dh = sp.diff(y, h)
f_dy = sp.lambdify((rho,phi,h,px,py,tlo,thi), dy_drho, modules=["scipy","numpy"])
```

Las funciones expuestas son `analytic_forward_g(psi,...)`, `analytic_jacobian_g(psi,...)` y `compute_crb_analytic(psi,...)`.

4 Justificación matemática (paso a paso)

Esta sección desarrolla, con el aparato del análisis real y **paso a paso**, *por qué* el forward duro del simulador (3)–(7) no admite un gradiente clásico informativo y *cómo* la construcción de la Sec. 2 produce una función C^∞ con derivadas exactas. Cada enunciado se refiere a los bloques *del simulador* (los cuatro cosenos, la `xint` real, el `ceil`).

Paso 0. Preliminares y el forward duro

Sea $\psi = (\rho, \varphi, h)$ (o (ρ, φ) fijando h) en el dominio de parámetros

$$\Theta = \{(\rho, \varphi, h) \in \mathbb{R}^3 : \rho > 0, \varphi \in (0, \pi), h > 0\}, \quad (22)$$

un **abierto** de $\mathbb{R}^3$. La faceta es $\mathbf{p}_s(\psi) = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h)$; el láser $\mathbf{p}_l$ y los píxeles de piso $\{\mathbf{p}_{f,i}\}_{i=1}^P$ son *fijos*. El espacio de mediciones es $\mathbb{R}^N$, $q = (i, j)$ con i píxel y j bin $[t_{j-1}, t_j]$, $t_j = j \Delta t$.

Hipótesis 1 (No degeneración geométrica). Para todo $\psi \in \Theta$ y todo píxel i : (a) $\mathbf{p}_s(\psi) \neq \mathbf{p}_l$ y $\mathbf{p}_s(\psi) \neq \mathbf{p}_{f,i}$ (las dos distancias d_1, d_2 son estrictamente positivas); (b) $s_y(\psi) \neq p_{f,y,i}$, de modo que la coordenada de cruce (7) está bien definida. Si hiciera falta, restringimos Θ a un abierto donde (a)–(b) se cumplan.

Con $d_i(\psi) = \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\| + \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|$ el camino de dos rebotes y $t_{0,i}(\psi) = d_i(\psi)/c$, el forward **duro** del simulador se escribe formalmente

$$y_q^{\text{hard}}(\psi) = A_i(\psi) \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]}(t_{0,i}(\psi)) \mathbf{1}_{\{e_i(\psi) > 0\}}, \quad g_q^{\text{hard}} = y_q^{\text{hard}} + b, \quad (23)$$

donde $A_i \geq 0$ es la amplitud radiométrica (producto de **cuatro** cosenos con *clamp* y caída $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$), $e_i = \mathbf{xint}$ la función de borde (7), y $\mathbf{1}_S$ la indicatriz. El primer indicador codifica el `ceil`; el segundo, el ocultamiento; los cuatro *clamps* viven dentro de A_i . Éstas son las tres operaciones de la Obs. 1.

Paso 1. Los bloques “suaves” del simulador ya son C^∞

Lema 1 (La norma euclídea es C^∞ fuera del origen). $\|\cdot\| : \mathbb{R}^n \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{x \cdot x}$, es C^∞ (de hecho real-analítica).

Proof. $x \mapsto x \cdot x$ es un polinomio (C^∞) y positivo en $\mathbb{R}^n \setminus \{0\}$; $\sqrt{\cdot}$ es C^∞ en $(0, \infty)$; la composición es C^∞ . $\square$

Proposición 2 (Distancias y tiempo de vuelo C^∞). *Bajo la Hip. 1(a), para cada i las funciones $d_1, d_2, d_i, t_{0,i}$ son C^∞ en Θ .*

Proof. Cada componente de $\mathbf{p}_s = (\rho \cos \varphi, \rho \sin \varphi, h)$ es producto/composición de $\rho, \cos, \sin$ (real-analíticas), luego $\mathbf{p}_s \in C^\infty$. Las traslaciones por $\mathbf{p}_l, \mathbf{p}_{f,i}$ son afines. Por la Hip. 1(a) los argumentos no se anulan, así que el Lema 1 y la cadena dan $\|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|, \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\| \in C^\infty$; su suma d_i y $t_{0,i} = d_i/c$ también. $\square$

Proposición 3 (Los cuatro cosenos son C^∞). *Cada coseno crudo c_k de (14), $k = 1, \dots, 4$, es C^∞ en Θ .*

Proof. La normal $\hat{\mathbf{n}}_s = (-\cos \varphi, -\sin \varphi, 0)$ es C^∞ ; $\hat{\mathbf{n}}_l, \hat{\mathbf{n}}_f$ son constantes. Los vectores $\mathbf{p}_l - \mathbf{p}_s, \mathbf{p}_f - \mathbf{p}_s$ (y sus opuestos) son C^∞ ; el numerador $\hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{u}$ es bilineal en entradas C^∞ ; el denominador d_1 o d_2 es C^∞ y no nulo (Hip. 1(a), Prop. 2). El cociente con denominador no nulo es C^∞ . $\square$

Así, la amplitud A_i sin los *clamps* y sin la indicatriz de ocultamiento ya sería C^∞ (la caída $1/(4\pi^2 d_1^2 d_2^2)$ es recíproca de un producto de normas C^∞ positivas). **Toda** la no diferenciabilidad viene de los tres operadores duros de (23).

Paso 2. Diagnóstico de la no diferenciabilidad

(a) Los indicadores `ceil` y `xint` > 0: discontinuidad de salto

Teorema 4 (Superficie de salto vía función implícita). *Sea $\phi \in C^1(\Theta)$ (p. ej. $\phi = t_{0,i}$ para el binning, o $\phi = e_i$ para el ocultamiento) y $a \in \mathbb{R}$ con $Z_a := \{\phi = a\} \neq \emptyset$. Si $\nabla \phi(\psi^*) \neq \mathbf{0}$ en $\psi^* \in Z_a$, entonces cerca de ψ^* el conjunto Z_a es una hipersuperficie C^1 (codimensión 1), la función $\psi \mapsto \mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ es **discontinua** en cada punto de Z_a y **localmente constante** (gradiente clásico nulo) en $\Theta \setminus \phi^{-1}(\{a\})$.*

Proof. Alguna $\partial_{\psi_r} \phi(\psi^*) \neq 0$; el **Teorema de la función implícita** despeja ψ_r como función C^1 de las demás cerca de ψ^* , cuyo grafo es Z_a : una hipersuperficie C^1 . Por continuidad, $\{\phi > a\}$ y $\{\phi < a\}$ son abiertos donde $\mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ vale 1 o 0 (localmente constante, gradiente $\mathbf{0}$). En Z_a todo entorno contiene puntos de ambos lados ($\nabla \phi \neq \mathbf{0}$), luego $\mathbf{1}_{\{\phi > a\}}$ salta. $\square$

Aplicado a (23): el binning $\mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j)}(t_{0,i}(\psi))$ salta a través de las **isocronas** $\{t_{0,i} = t_{j-1}\}, \{t_{0,i} = t_j\}$; y el ocultamiento $\mathbf{1}_{\{e_i > 0\}}$ salta a través de la **frontera de sombra** $\{e_i = 0\}$ (la `xint` = 0 real). Entre saltos, ambos son localmente constantes: la patología “**meseta plana** ($\nabla = \mathbf{0}$) + **salto**”, que borra la información de primer orden salvo en un conjunto de medida nula donde ni existe la derivada.

(b) *Clamp* $\max(0, \cdot)$: convexo, Lipschitz, no derivable en 0

Proposición 5 (Regularidad de $\max(0, \cdot)$). *$r(x) = \max(0, x)$ es convexa y 1-Lipschitz en $\mathbb{R}$, derivable en $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ con $r'(x) = \mathbf{1}_{\{x > 0\}}$, y no derivable en 0: $r'_-(0) = 0 \neq 1 = r'_+(0)$.*

Proof. $r = \max\{0, x\}$ es máximo puntual de afines, luego convexo; tiene pendiente 0 o 1, luego 1-Lipschitz. Para $x \neq 0$ coincide localmente con 0 o x . En 0: $r'_+(0) = \lim_{t \downarrow 0} t/t = 1$, $r'_-(0) = \lim_{t \uparrow 0} 0/t = 0$; difieren. $\square$

Teorema 6 (Rademacher). Si $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es localmente Lipschitz, es diferenciable en casi todo punto (medida de Lebesgue).

La Prop. 5 y el Teorema 6 sitúan los cuatro *clamps* en “Lipschitz $\Rightarrow$ derivable c.t.p.”: su único defecto es un conjunto *numerable* de codos. En cambio los indicadores de (23) **no son Lipschitz** (saltan): están *fuera* de Rademacher, son **discontinuos**.

(c) Derivada distribucional y fracaso de las diferencias finitas

En sentido distribucional $H' = \delta$ en $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$: la información de primer orden del salto se concentra en un punto de medida nula, mientras la derivada clásica es 0 c.t.p. De ahí que una diferencia finita sobre un escalón **no converja**.

Proposición 7 (Inconsistencia de la diferencia finita en un salto). Sea $f(x) = A \mathbf{1}_{\{x>0\}}$ con $A \neq 0$ y la diferencia central $D_\delta f(x_0) = \frac{f(x_0+\delta) - f(x_0-\delta)}{2\delta}$. Entonces $D_\delta f(x_0) = A/(2\delta)$ si $|x_0| < \delta$ y 0 si $|x_0| > \delta$. En $x_0 = 0$, $D_\delta f(0) = A/(2\delta) \rightarrow \pm\infty$ cuando $\delta \rightarrow 0^+$; el límite no existe en el salto y depende del paso δ .

Proof. Si $|x_0| > \delta$, $x_0 \pm \delta$ caen del mismo lado de 0, luego $D_\delta f = 0$. Si $|x_0| < \delta$, $x_0 - \delta < 0 < x_0 + \delta$ y $D_\delta f = A/(2\delta)$. Los límites son inmediatos. $\square$

Ésta es la razón de fondo por la que el pipeline con FD debe afinar $\delta_\rho, \delta_\varphi, \delta_h$: sobre las mesetas obtiene 0; cerca de una isocrona o de la frontera $\mathbf{xint} = 0$, un valor $\propto 1/\delta$.

Paso 3. Herramientas de análisis real

Lema 8 (Convergencia dominada, TCD). Si $f_n \rightarrow f$ en c.t.p. y $|f_n| \leq G \in L^1(\mu)$, entonces $f \in L^1$ y $\int f_n \rightarrow \int f$.

Teorema 9 (Derivación bajo la integral, Leibniz vía TCD). Sea $\Theta \subseteq \mathbb{R}^m$ abierto y $F : \Theta \times X \rightarrow \mathbb{R}$ con (i) $F(\psi, \cdot) \in L^1$; (ii) $\psi \mapsto F(\psi, t)$ derivable en ψ_m para c.t. t ; (iii) existe $G \in L^1$ y un entorno U de ψ_0 con $|\partial_{\psi_m} F(\psi, t)| \leq G(t)$ en U . Entonces $\Phi(\psi) = \int_X F d\mu$ es derivable en ψ_0 y $\partial_{\psi_m} \Phi = \int_X \partial_{\psi_m} F d\mu$; si $\partial_{\psi_m} F$ es continua en ψ , $\Phi \in C^1$.

Idea. Al cociente incremental se aplica el TVM, $\frac{F(\psi_0 + h_n e_m, t) - F(\psi_0, t)}{h_n} = \partial_{\psi_m} F(\xi_n, t)$, dominado por G (iii); el Lema 8 pasa el límite bajo la integral. $\square$

Teorema 10 (Mollifiers / aproximación de la identidad). Sea $\eta \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$, $\eta \geq 0$, $\int \eta = 1$, $\eta_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n} \eta(x/\varepsilon)$. Para $f \in L_{loc}^1$: (a) $f * \eta_\varepsilon \in C^\infty$ y $\partial^\alpha(f * \eta_\varepsilon) = f * \partial^\alpha \eta_\varepsilon$; (b) $f * \eta_\varepsilon \rightarrow f$ en L_{loc}^1 y en c.t. punto; (c) si f es continua en un compacto K , la convergencia es **uniforme** en K .

Idea. (a) los cocientes incrementales derivan sobre $\eta_\varepsilon \in C_c^\infty$ e intercambian con la integral por el Teorema 9. (b)–(c) por $\int \eta_\varepsilon = 1$ y concentración del soporte, usando continuidad L^1 de las traslaciones. $\square$

Observación 4 (Núcleo gaussiano). El núcleo $\rho_\tau(t) = (\tau\sqrt{2\pi})^{-1} e^{-t^2/2\tau^2}$ no tiene soporte compacto pero es de Schwartz y una aproximación de la identidad ($\rho_\tau \geq 0$, $\int \rho_\tau = 1$); valen (a)–(c) del Teorema 10 (la dominación usa el decaimiento gaussiano). Es el núcleo del pulso (9).

Lema 11 (erf es real-analítica). $\text{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^x e^{-u^2} du \in C^\infty(\mathbb{R})$ (real-analítica) y $\text{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$.

Proof. $u \mapsto e^{-u^2}$ es entero; por el TFC $\text{erf}' = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2} \in C^\infty$, y por inducción $\text{erf} \in C^\infty$; la analiticidad, integrando la serie de e^{-u^2} término a término. $\square$

Paso 4. Los tres reemplazos son C^∞ (y ensamblado)

(i) Pulso: energía por bin en C^∞

El impulso duro es la masa $\delta_{t_{0,i}(\psi)}$; convolucionada con ρ_τ da la densidad C^∞ y la energía por bin (10),

$$S_{ij}(\psi) = \int_{t_{j-1}}^{t_j} \rho_\tau(t - t_{0,i}(\psi)) dt = \frac{1}{2} \left[\operatorname{erf}\left(\frac{t_j - t_{0,i}}{\sqrt{2}\tau}\right) - \operatorname{erf}\left(\frac{t_{j-1} - t_{0,i}}{\sqrt{2}\tau}\right) \right]. \quad (24)$$

Proposición 12 ($S_{ij} \in C^\infty$ y su derivada). *Bajo la Hip. 1(a), $S_{ij} \in C^\infty(\Theta)$ y*

$$\frac{\partial S_{ij}}{\partial \psi_m} = - \frac{\partial t_{0,i}}{\partial \psi_m} \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}} \left[e^{-(t_j - t_{0,i})^2 / 2\tau^2} - e^{-(t_{j-1} - t_{0,i})^2 / 2\tau^2} \right]. \quad (25)$$

Proof. Composición. $t_{0,i} \in C^\infty$ (Prop. 2); $z \mapsto (t_k - z)/(\sqrt{2}\tau)$ es afín; $\operatorname{erf} \in C^\infty$ (Lema 11); luego $S_{ij} \in C^\infty$, y (25) es la cadena con $\operatorname{erf}'(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}$ y el factor $\frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}\tau} = \frac{1}{\tau \sqrt{2\pi}}$. *Alternativa Leibniz+TCD:* con $F = \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j]} \rho_\tau(t - t_{0,i})$, $|\partial_{\psi_m} F|$ está dominada en un entorno compacto de ψ_0 por una envolvente gaussiana integrable, y el Teorema 9 justifica derivar bajo la integral. $\square$

(ii) Ocultamiento suave: sigmoide

Proposición 13 (Sigmoide). $\sigma_\kappa(x) = (1 + e^{-\kappa x})^{-1} \in C^\infty(\mathbb{R})$; $\sigma'_\kappa = \kappa \sigma_\kappa(1 - \sigma_\kappa)$; $\sigma_\kappa \rightarrow H$ para $x \neq 0$; y para todo $\eta > 0$, $\sup_{|x| \geq \eta} |\sigma_\kappa(x) - H(x)| = \frac{1}{1+e^{\kappa\eta}} \leq e^{-\kappa\eta} \rightarrow 0$ (convergencia uniforme fuera de una capa de ancho $\sim 1/\kappa$).

Proof. $1 + e^{-\kappa x} > 0$ es C^∞ , su recíproca también; la fórmula de σ'_κ es directa. Para $x \geq \eta$, $1 - \sigma_\kappa(x) = \frac{e^{-\kappa x}}{1+e^{-\kappa x}} \leq e^{-\kappa\eta}$; por simetría $\sigma_\kappa(x) \leq e^{-\kappa\eta}$ para $x \leq -\eta$. $\square$

(iii) Foreshortening suave: softplus con cota uniforme

Proposición 14 (Softplus). $\operatorname{softplus}_\beta(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x}) \in C^\infty(\mathbb{R})$, $\operatorname{softplus}'_\beta = \sigma_\beta \rightarrow H$, y

$$0 \leq \operatorname{softplus}_\beta(x) - \max(0, x) \leq \frac{\log 2}{\beta} \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (26)$$

Proof. $1 + e^{\beta x} > 0$ y $\log \in C^\infty(0, \infty)$, luego $\operatorname{softplus}_\beta \in C^\infty$ con derivada $\frac{e^{\beta x}}{1+e^{\beta x}} = \sigma_\beta$. Si $x \geq 0$: $\operatorname{softplus}_\beta(x) - x = \beta^{-1} \log(e^{-\beta x} + 1) \in (0, \frac{\log 2}{\beta}]$; si $x < 0$: $\operatorname{softplus}_\beta(x) = \beta^{-1} \log(1 + e^{\beta x}) \in (0, \frac{\log 2}{\beta})$. El máximo se alcanza en $x = 0$. $\square$

Ensamblado

Teorema 15 (El forward suave del simulador es C^∞). *Bajo la Hip. 1, para $\tau, \kappa, \beta > 0$ fijos, la tasa*

$$g_q^{\tau, \kappa, \beta}(\psi) = b + \frac{\alpha G \sigma_\kappa(e_i(\psi)) \prod_{k=1}^4 \operatorname{softplus}_\beta(c_k(\psi))}{4\pi^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_l\|^2 \|\mathbf{p}_s - \mathbf{p}_{f,i}\|^2} S_{ij}(\psi) \quad (27)$$

pertenece a $C^\infty(\Theta)$ para cada $q = (i, j)$.

Proof. $e_i \in C^\infty$ (cociente con denominador $s_y - p_{f,y,i} \neq 0$, Hip. 1(b)), luego $\sigma_\kappa \circ e_i \in C^\infty$ (Prop. 13); $c_k \in C^\infty$ (Prop. 3) da $\operatorname{softplus}_\beta \circ c_k \in C^\infty$ (Prop. 14); el producto de los **cuatro** es C^∞ . El denominador $4\pi^2 d_1^2 d_2^2$ es producto de normas C^∞ positivas (Lema 1, Hip. 1(a)), recíproca C^∞ . $S_{ij} \in C^\infty$ (Prop. 12). Productos y sumas finitas de C^∞ son C^∞ ; sumar b no altera la clase. $\square$

Paso 5. Regularidad del peso de Poisson, la Fisher y el CRB

Corolario 16 (Peso $1/g$ e información de Fisher C^∞). Como $g_q^{\tau,\kappa,\beta} \geq b > 0$ en Θ , $1/g_q \in C^\infty$ y $\mathbf{I}(\psi) = \sum_{q=1}^N \frac{1}{g_q} \nabla g_q \nabla g_q^\top$ tiene entradas $C^\infty(\Theta)$.

Proof. $u \mapsto 1/u$ es C^∞ en $[b, \infty)$; como $g_q \in [b, \infty)$ y $g_q \in C^\infty$ (Teorema 15), $1/g_q \in C^\infty$. Cada entrada de $\mathbf{I}$ es suma finita de productos de funciones C^∞ . $\square$

Proposición 17 (El CRB es C^∞ donde $\mathbf{I} \succ 0$). En $\Theta_+ = \{\mathbf{I} \succ 0\}$, $\psi \mapsto \mathbf{I}^{-1}$ es C^∞ ; en particular $\text{CRB} = \mathbf{I}^{-1}$ y las varianzas $\sigma_{\psi_m}^2 = [\mathbf{I}^{-1}]_{mm}$ son C^∞ .

Proof. La inversión $\text{inv} : \text{GL}(p) \rightarrow \text{GL}(p)$ es C^∞ (Cramer: cociente de polinomios con $\det \neq 0$). En Θ_+ , $\mathbf{I}$ es simétrica definida positiva, luego invertible; compuesta con $\mathbf{I} \in C^\infty$ (Cor. 16) da $\mathbf{I}^{-1} \in C^\infty$. $\square$

Observación 5 (El papel de $b > 0$). Garantiza $g_q \geq b$ uniformemente, de modo que $1/g_q$ y sus derivadas son suaves y acotadas **incluso donde** $y_q = 0$. No hace falta piso ε ni límites $g \rightarrow 0$.

Paso 6. Consistencia con el modelo duro y control de error

Proposición 18 (Convergencia al forward duro del simulador). Fijado $\psi \in \Theta$ con $t_{0,i}(\psi) \notin \{t_{j-1}, t_j\}$ (no sobre isocrona) y $e_i(\psi) \neq 0$ (fuera de la frontera $\mathbf{xint} = 0$) para todo i , se cumple, cuando $\tau \rightarrow 0^+, \kappa \rightarrow \infty, \beta \rightarrow \infty$, $g_q^{\tau,\kappa,\beta}(\psi) \rightarrow g_q^{\text{hard}}(\psi)$. La convergencia es puntual en c.t. ψ (el conjunto excluido, unión finita de isocronas y fronteras — hipersuperficies por el Teorema 4 — tiene medida nula).

Idea. $\text{softplus}_\beta(c_k) \rightarrow \max(0, c_k)$ uniformemente (cota $\log 2/\beta$, Prop. 14); $\sigma_\kappa(e_i) \rightarrow \mathbf{1}_{\{e_i > 0\}}$ para $e_i \neq 0$ (Prop. 13); y $S_{ij} \rightarrow \mathbf{1}_{[t_{j-1}, t_j)}(t_{0,i})$ cuando $\tau \rightarrow 0^+$ si $t_{0,i}$ no es extremo del bin (Teorema 10). El producto de los límites es g_q^{hard} . $\square$

Cotas de error. El sesgo de cada suavizado está controlado: los *clamps* por $\log 2/\beta$ (uniforme, Prop. 14); el ocultamiento por una capa $\sim 1/\kappa$ con cola $e^{-\kappa\eta}$ (Prop. 13); el pulso por su ancho τ (energía repartida en bins vecinos en escala τ).

Observación 6 (No es una aproximación numérica). Mantener $\tau > 0$ finito es el *modelo físico* del pulso real (anchura temporal no nula). Por tanto $g^{\tau,\kappa,\beta}$ es un **modelo exacto** con **derivada exacta** (25), no una diferencia finita de un modelo idealizado. El límite duro $\tau \rightarrow 0$ es la idealización.

Paso 7. Por qué no se “deriva el modelo duro”

Teorema 19 (Derivada del límite bajo convergencia uniforme de las derivadas). Si $f_n : I \rightarrow \mathbb{R}$ derivables, $f_n \rightarrow f$ puntualmente y $f'_n \rightarrow \varphi$ **uniformemente**, entonces $f' = \varphi$, i.e. $\lim f'_n = (\lim f_n)'$.

Observación 7 (Aplicación y su límite). El Teorema 19 *sí* legitima derivar $g^{\tau,\kappa,\beta}$ para cada terna fija de suavizado (es lo que hacemos). Lo que **no** puede hacerse es intercambiar el límite duro con la derivada: cerca de una isocrona o de $\mathbf{xint} = 0$, las derivadas no convergen uniformemente cuando $\tau \rightarrow 0, \kappa \rightarrow \infty$ (por (25) el pico gaussiano escala $\sim 1/\tau$; por la Prop. 7 la secante escala $\sim 1/\delta$). La hipótesis del Teorema 19 falla: no hay derivada clásica del modelo duro que recuperar. Ésa es la justificación rigurosa de *mantener* τ, κ, β finitos y derivar el modelo suave.

Cierre. El Teorema 15 y las Prop. 12–14 garantizan que $g_q^{\tau,\kappa,\beta}$ tiene **derivadas cerradas de todo orden**, por composición de erf' , σ' , $\text{softplus}'$ y de las distancias/cosenos del simulador. Es exactamente lo que calcula *sympy* (Sec. 3) y lo que valida el chequeo analítico-vs-FD (Sec. 6). Por contraste (Paso 2), aplicar diferencias finitas al modelo *duro* tropieza con la Prop. 7.

5 Fisher de Poisson y CRB

Con el Jacobiano cerrado $\mathbf{J} \in \mathbb{R}^{N \times p}$ ($N = \# \text{mediciones}$, $p \in \{2, 3\}$), la información de Fisher de Poisson es (estructura del *writeup*, Obs. 2)

$$I_{mk}(\boldsymbol{\psi}) = \sum_{q=1}^N \frac{1}{g_q(\boldsymbol{\psi})} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_m} \frac{\partial g_q}{\partial \psi_k} \iff \mathbf{I} = \mathbf{J}^\top \text{diag}(1/g) \mathbf{J}, \quad (28)$$

y la cota de Cramér–Rao

$$\text{Cov}(\hat{\boldsymbol{\psi}}) \succeq \mathbf{I}(\boldsymbol{\psi})^{-1}, \quad \text{CRB} = \mathbf{I}^{-1} \text{ (o } \mathbf{I}^+ \text{ si mal condicionada)}, \quad (29)$$

de donde $\sigma_\rho = \sqrt{[\text{CRB}]_{00}}$, $\sigma_\varphi = \sqrt{[\text{CRB}]_{11}}$, $\sigma_h = \sqrt{[\text{CRB}]_{22}}$, $\sigma_{\text{tang}} = \rho \sigma_\varphi$. Aquí **no** hace falta el piso ε en $1/g$: el fondo $b > 0$ ya da $g_q \geq b$. `compute_crb_analytic` devuelve la misma estructura de resultado que `compute_crb_polar` (reutiliza sus *helpers_crb_sigmas_from_matrix* y las curvas de elipse 3σ).

6 Validación: analítico contra diferencias finitas

Validamos que la derivada *simbólica* es correcta comparándola con diferencias finitas centrales del **mismo** forward suave,

$$\left[\frac{\partial \mathbf{g}}{\partial \psi_m} \right]_{\text{FD}} = \frac{\mathbf{g}(\boldsymbol{\psi}_0 + \delta \mathbf{e}_m) - \mathbf{g}(\boldsymbol{\psi}_0 - \delta \mathbf{e}_m)}{2\delta}, \quad \delta = 10^{-6}, \quad (30)$$

sobre poses $\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\} \text{ m}$, $\varphi \in \{30^\circ, 90^\circ, 150^\circ\}$, $h = 1 \text{ m}$. Para una comparación justa se **congela** la rejilla de bins en $\boldsymbol{\psi}_0$ (`freeze_bins`) y se reutiliza en $\pm\delta$. El error se mide como desviación máxima escalada por la magnitud de columna $\max_q |J_{qm}|$ (métrica robusta: el error relativo por elemento carece de sentido en los píxeles dominados por el fondo, $y_q \ll b$). Resultado (`validate_analytic_forward.py`):

ρ	$\varphi [^\circ]$	h	err $\partial/\partial\rho$	err $\partial/\partial\varphi$	err $\partial/\partial h$
0.50	30	1.00	2.4×10^{-10}	3.0×10^{-10}	1.0×10^{-10}
0.50	90	1.00	2.3×10^{-10}	5.0×10^{-10}	8.9×10^{-11}
0.50	150	1.00	1.3×10^{-10}	3.6×10^{-10}	5.6×10^{-11}
1.00	30	1.00	9.8×10^{-11}	3.9×10^{-10}	9.6×10^{-11}
1.00	90	1.00	1.2×10^{-10}	3.8×10^{-10}	9.4×10^{-11}
1.00	150	1.00	1.2×10^{-10}	1.5×10^{-10}	8.4×10^{-11}
1.50	30	1.00	2.4×10^{-10}	3.8×10^{-10}	1.6×10^{-10}
1.50	90	1.00	1.9×10^{-10}	3.7×10^{-10}	2.1×10^{-10}
1.50	150	1.00	2.6×10^{-10}	1.9×10^{-10}	1.3×10^{-10}

Error máximo relativo (analítico vs FD central): $5.0 \times 10^{-10} \ll 10^{-6} \Rightarrow \text{PASS.}$

Como CRB de referencia, en $(\rho, \varphi, h) = (1, 90^\circ, 1)$ se obtiene $\sigma_\rho \approx 0.021 \text{ m}$, $\sigma_\varphi \approx 0.39^\circ$, $\sigma_h \approx 0.023 \text{ m}$.

Observación 8 (Qué valida y qué no). Esta prueba certifica que la **derivada cerrada es exacta** para el forward suave del simulador (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$). **No** pretende reproducir el rasterizador de *mesh*: el modelo analítico de faceta puntual (con área efectiva constante, Obs. 3) y el rasterizador son *forwards distintos* en magnitud. Lo que compartimos es la *estructura* Fisher–Poisson y el derivar bajo el integrando.

7 Resultados y comparación (analítico vs FD)

Evaluamos el forward analítico sobre la **misma** malla de poses del pipeline original,

$$\rho \in \{0.5, 1.0, 1.5\} \text{ m}, \quad \varphi \in \{30^\circ, 60^\circ, 90^\circ, 120^\circ, 150^\circ\},$$

en dos variantes: *fixed_h* ($[\rho, \varphi]$, Fisher 2×2) y *with_h* ($[\rho, \varphi, h]$, Fisher 3×3), con elipses 3σ marginales en (ρ, φ) (`generate_analytic_crb_plots.py`). Las burbujas analíticas están en la Fig. 4.

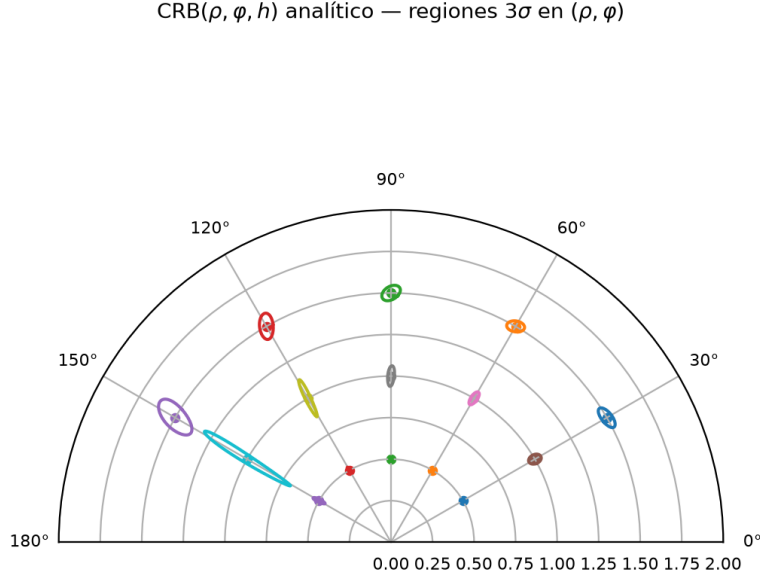


Figure 4: CRB(ρ, φ, h) *analítico* (dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$): regiones 3σ en (ρ, φ) , generadas con derivadas cerradas. Archivo `plots/crb_standard_regions_analytic.png`.

7.1 Superposición analítico vs FD

Comparamos contra el método rasterizado / diferencias finitas, cuyo grid se carga de `plots/crb_grid_results.py` (generado por `regenerate_crb_standard_regions.py`).

Observación 9 (Las figuras de comparación corresponden a la corrida FD previa). No re-ejecutamos el rasterizador (cuesta horas). Las superposiciones usan el grid FD ya disponible en la cache (*fixed_h*, dos parámetros $[\rho, \varphi]$, comparación *apples-to-apples*). La **forma y orientación** de las elipses FD son estables entre corridas, de modo que la comparación de *forma* sigue siendo válida aunque el forward analítico se haya reescrito.

Observación 10 (Escala no comparables). Las **magnitudes absolutas** del CRB analítico y del FD **no** son directamente comparables: son *modelos distintos* (faceta puntual con ganancia G y área efectiva constante, frente al render de malla). Por eso mostramos dos superposiciones: (a) tal cual, y (b) *normalizada en forma* (igualando la σ_ρ mediana), que compara **orientación y aspecto** sin depender del tamaño.

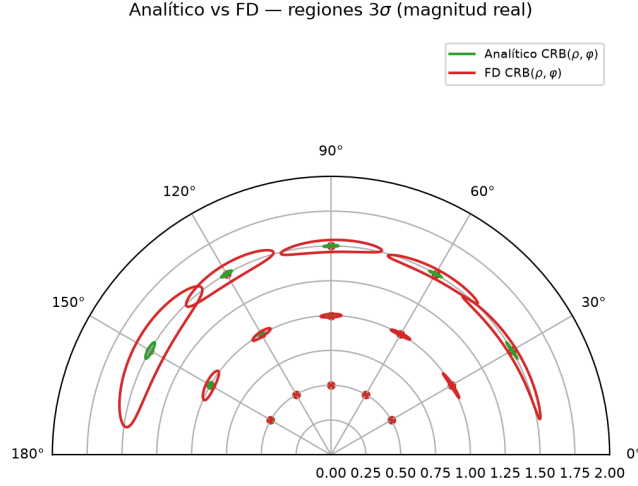


Figure 5: (a) Superposición analítico (dos rebotes) vs FD a *magnitud real*. Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd.png`.

7.2 Tabla numérica resumida

La Tabla 1 resume las desviaciones y la **relación de aspecto** (eje mayor/menor de la elipse 3σ) de cada método; la tabla completa (con la inclinación *tilt*) está en `docs/analytic_vs_fd_comparison.txt`.

7.3 ¿Cuál elipse es “mejor”?

“Mejor” aquí es **calidad/suavidad de la derivada** y **sensatez de la forma**, *no* la magnitud absoluta:

1. **Suavidad / condicionamiento.** El forward analítico tiene derivadas *exactas* (C^∞). El Jacobiano FD se calcula sobre un forward con escalones ($\lceil \cdot \rceil$ y `xint` > 0 constantes a trozos), mezclando mesetas planas y saltos de bin (ruido de discretización, dependencia de δ). La elipse analítica es la **mejor condicionada**.
2. **Forma / orientación.** Ambos dan elipses finas en ángulo (resolución azimutal de la arista) y más anchas en rango; la orientación es consistente salvo el ruido FD.
3. **Salvedad.** La faceta puntual *no* reproduce el rasterizador; su CRB depende de G, β, κ, τ y de la geometría fija. La comparación honesta es de *forma* (Fig. 6).

Veredicto: para un CRB *diferenciable*, la elipse **analítica** es preferible por derivadas exactas y Fisher mejor condicionada; el FD sigue siendo valioso como verificación independiente y como modelo de malla completo.

8 Conclusión

Partimos de la **función que usa el simulador** (celda 8: dos rebotes, cuatro cosenos, $4\pi^2$, `ceil`, `xint` > 0) — no del modelo del *writeup* — y la volvimos C^∞ reemplazando sus tres discontinuidades por análogos cerrados, justificando *por qué* cada elección: la masa de Dirac en un bin por la **integral gaussiana** (10) (diferencia de erf, el corazón de la diferenciabilidad), el Heaviside de la `xint` por una **sigmoide** (12), y los cuatro $\max(0, \cdot)$ por **softplus** (13). Con ello:

- las derivadas $\partial g / \partial \rho, \partial g / \partial \varphi, \partial g / \partial h$ son **exactas** (`sympy`), sin ajustar el paso δ ;
- g_q y sus derivadas están **bien definidas en 0** por el fondo $b > 0$ (sin piso ε);
- la Fisher y el CRB (28)–(29) conservan la estructura Poisson;

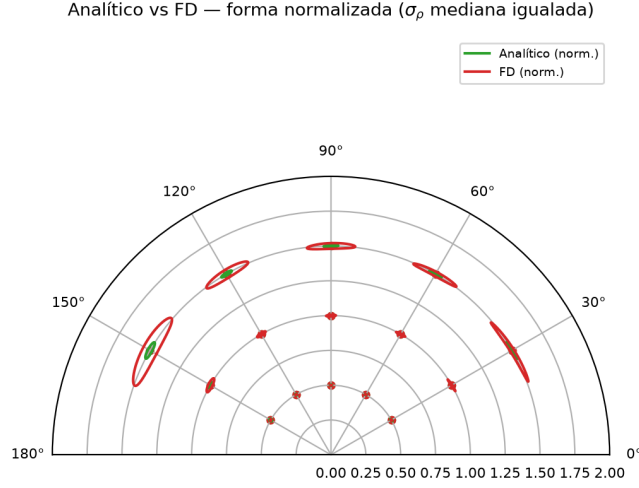


Figure 6: (b) Superposición *normalizada en forma* (σ_ρ mediana igualada): compara orientación y aspecto, no el tamaño. Archivo `plots/crb_regions_analytic_vs_fd_shapenorm.png`.

- la validación analítico-vs-FD da error máximo relativo $\sim 5 \times 10^{-10}$.

Salvedades: el modelo analítico de faceta puntual **difiere en magnitud** del rasterizador de malla; el área del triángulo se dobla en G como **área efectiva constante** (Obs. 3); la geometría y la ganancia son fijas; se asume $\nabla d_i \neq \mathbf{0}$ (Hip. 1) e $\mathbf{I} \succ 0$; y los parámetros (β, κ, τ) recuperan el límite duro cuando $\beta, \kappa \rightarrow \infty$, $\tau \rightarrow 0$.

Archivos. `crb_analytic_forward.py` (forward de dos rebotes + Jacobiano simbólico + CRB), `validate_analytic_forward.py` (validación analítico vs FD), este documento `docs/analytic_forward_crb.t`. Reutiliza (sin modificar) *helpers* de `crb_polar_functions.py`.

Table 1: CRB analítico vs FD sobre el grid $[\rho, \varphi]$ (*fixed_h*). σ_ρ en m, σ_φ en grados; *asp*=eje mayor/menor de la elipse 3σ en (ρ, φ) . Magnitudes absolutas no comparables (modelos distintos); comparar *asp* y la forma.

ρ	φ°	Analítico			FD (rasterizado)		
		σ_ρ	σ_φ	asp	σ_ρ	σ_φ	asp
0.5	30	0.001306	0.426	6.9	0.0006859	0.509	19.2
0.5	60	0.001184	0.289	4.5	0.0006779	0.44	14.0
0.5	90	0.00139	0.284	3.6	0.0007805	0.385	9.6
0.5	120	0.002027	0.245	2.1	0.001116	0.412	7.1
0.5	150	0.003547	0.348	1.7	0.001847	0.548	5.7
1.0	30	0.001382	0.535	9.8	0.003406	2.01	13.1
1.0	60	0.001201	0.374	6.2	0.003448	1.48	8.2
1.0	90	0.0014	0.381	5.0	0.004197	1.42	6.2
1.0	120	0.001992	0.323	2.9	0.006299	1.46	4.2
1.0	150	0.003395	0.468	2.4	0.01086	2.21	3.7
1.5	30	0.002255	0.896	10.9	0.01207	6.76	12.1
1.5	60	0.001918	0.638	6.8	0.01215	4.69	7.2
1.5	90	0.002228	0.668	5.6	0.01486	4.66	5.7
1.5	120	0.00315	0.565	3.2	0.02185	4.72	3.8
1.5	150	0.005356	0.843	2.8	0.03747	7.43	3.5